



Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
Centro de Ciências, Tecnologias e Saúde (CTS)
Departamento de Computação (DEC)
Disciplina: DEC0019 – Controle aplicado à computação
Professor: Lucas Bertinetti (bertixd15@gmail.com)

Trabalho 3 - Projeto de controladores

Instruções:

- Para cada questão, escolha o tipo de controlador a ser utilizado (se o controlador não for especificado na questão).
- Escreva um relatório no formato .pdf relatando o projeto em cada questão. Descreva as análises realizadas, coloque os gráficos utilizados no projeto e gráficos que demonstrem o resultado do projeto.

1. Para um sistema de controle com realimentação unitária, considere a planta

$$G(s) = \frac{1}{(s+2)(s+5)}$$

Projete um controlador que assegure: (a) Erro ao degrau nulo em regime permanente, (b) Resposta sobreamortecida com tempo de acomodação de 1 segundo para o critério de 5%.

2. Para um sistema de controle com realimentação unitária, considere a planta

$$G(s) = \frac{20}{(s+2)(s+4)}$$

Projete um controlador que assegure: (a) Erro ao degrau nulo em regime permanente, (b) resposta subamortecida com amortecimento $\zeta = 0.7$.

3. Para um sistema de controle com realimentação unitária, considere a planta

$$G(s) = \frac{1}{s(1+0.1s)}$$

Projete um controlador que assegure: (a) Erro em regime permanente nulo para entrada em degrau, (b) Resposta subamortecida com $\zeta \approx 0.5$, (c) $T_s \approx 0.3s$ para o critério de 5%.

4. Para um sistema de controle com realimentação unitária, considere a planta

$$G(s) = \frac{5}{1+0.5s}$$

Projete um controlador que assegure: (a) Resposta sobreamortecida, (b) Erro ao degrau em regime permanente de 1%, (c) Tempo de acomodação de 0.1 segundos para o critério de 5%.

5. Para um sistema de controle com realimentação unitária, considere a planta

$$G(s) = \frac{4}{(s+1)(s+3)(s+4)}$$

Projete um controlador que assegure: (a) Erro em estado estacionário nulo ao degrau, (b) Resposta subamortecida com $\zeta = 0.7$ e $T_s = 1.5$ no critério de 5%.

6. Para o exercício anterior, projete um controlador PI pelo método de sintonia de Ziegler-Nichols de malha fechada.

7. Para um sistema de controle com realimentação unitária, considere a planta

$$G(s) = \frac{400}{s(s+40)}$$

Projete um controlador PI para que o máximo sobressinal seja de aproximadamente 20% e o tempo de acomodação seja de 1.5 segundos para o critério de 2%.

8. Para um sistema de controle com realimentação unitária, considere a planta

$$G(s) = \frac{3}{(5s+1)(6s+1)}$$

Escolha um controlador e determine seus parâmetros para que o sistema cumpra as especificações: (a) Erro ao degrau em regime permanente nulo, (b) Resposta subamortecida com $\zeta = 0.43$.